



CONVERGENCIA OT-IT

La solución que rompe los silos entre planta y negocio para lograr eficiencia, trazabilidad y control total.

Conecta tus operaciones y tu estrategia.
Transforma tus datos industriales en decisiones inteligentes en tiempo real.



CONVERGENCIA

OT / IT

By  ElicoGroup

CONVERGENCIA OT-IT



UNA SOLUCIÓN DISEÑADA PARA CONECTAR LO QUE ANTES ESTABA DESCONECTADO.

CONVERGENCIA OT-IT es una solución integral que integra sistemas operativos industriales (OT) con sistemas corporativos de información (IT), unificando en tiempo real datos de sensores, SCADA, mantenimiento, producción y gestión.

Diseñada para eliminar silos de información, esta solución permite visualizar, analizar y tomar decisiones basadas en datos confiables y contextualizados.

Es la base para construir una industria más ágil, segura y eficiente, con trazabilidad total desde el dato de campo hasta el tablero directivo.

¿POR QUÉ?

La visión de CONVERGENCIA OT-IT es habilitar un ecosistema industrial donde los datos ya no estén atrapados en sistemas aislados, sino que fluyan con inteligencia entre sensores, procesos y decisiones. Esto permite anticipar fallas, optimizar consumos, cumplir normativas y empoderar a los equipos con información útil y en tiempo real.



DOLORES MÁS COMUNES DEL CLIENTE

01**Datos desconectados**

Los sistemas de operación y gestión no “hablan el mismo idioma”. Las decisiones se toman con base en suposiciones.

02**Trazabilidad limitada**

No se puede rastrear con precisión qué pasó, cuándo, ni por qué. Esto impide optimizar o auditar procesos.

03**Proyectos que no escalan**

Iniciativas digitales que funcionan como pilotos, pero no tienen arquitectura ni gobernanza para crecer.

04**Pérdida de conocimiento técnico**

El saber queda en personas clave, no en el sistema. Si alguien se va, el know-how desaparece.



TECNOLOGÍA QUE UNE PROCESOS, CONECTA DECISIONES Y ACELERA RESULTADOS.

01

Integración Total OT-IT

Unifica datos operativos (PLC, SCADA, sensores) con sistemas de gestión (ERP, CMMS, BI) sin importar el proveedor.

02

Visibilidad Multinivel

Permite analizar el proceso desde piso de planta hasta los tableros de dirección, con trazabilidad completa.

03

Plataforma Agnóstica

Funciona con tus sistemas y equipos actuales. No requiere cambios en infraestructura ni tecnología propietaria.

04

Conectividad Segura

Arquitectura preparada para segmentación, control de accesos, cifrado de datos y cumplimiento de estándares OT.

05

Implementación Ágil

Diseñada para lograr resultados en semanas. Escalable por etapas según madurez digital o prioridades del cliente.

06

Datos Accionables en Tiempo Real

Transforma datos brutos en información útil para tomar decisiones rápidas, fundamentadas y medibles.

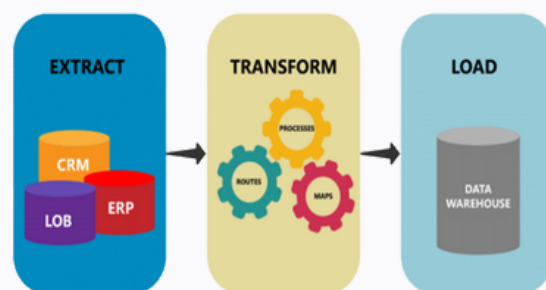
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN - CONVERGENCIA OT-IT

Fase 1: Diagnóstico OT-IT

Evaluamos el estado actual de tus sistemas operativos y de información. Identificamos fuentes de datos, niveles de digitalización y puntos de mejora. Resultado: Mapa de arquitectura actual y visión objetivo.

Fase 2: Diseño de Conectividad

Definimos cómo integrar de forma segura y eficiente tus equipos OT (PLCs, SCADA, sensores) con tus sistemas IT (ERP, BI, CMMS). Resultado: Arquitectura de datos y conectividad estructurada.



Fase 3: Integración y Validación

Ejecutamos la conexión de los sistemas, normalizamos variables y aseguramos calidad de datos. Validamos el flujo desde campo hasta usuario. Resultado: Plataforma integrada y operativa en entorno real.

Fase 4: Visualización y Analítica

Configuramos dashboards personalizados para mantenimiento, producción, calidad y energía. Los datos se transforman en información útil. Resultado: Toma de decisiones basada en evidencia.

Fase 5: Escalado y Acompañamiento

Escalamos la solución por líneas, celdas o procesos. Acompañamos con formación técnica y soporte continuo. Resultado: Sustentabilidad de la solución y ROI progresivo.

Integración OT-IT y Mejora Operativa



MÓDULOS CLAVE DE LA SOLUCIÓN

DataFlow Connect

Actúa como el núcleo del proceso ETL, permitiendo la integración fluida de múltiples fuentes de datos OT y su procesamiento eficiente antes de su almacenamiento y análisis.

- Conectores preconfigurados para PLCs, SCADA, DCS, IoT
- Procesamiento en tiempo real para extracción sin interrupciones
- Capacidad de limpieza y normalización de datos

InsightBridge

Plataforma de visualización y análisis que transforma los datos procesados en información accionable para mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

- Dashboards personalizables con KPIs
- Módulo de alertas en tiempo real
- Capacidad de análisis avanzados con algoritmos predictivos



CONVERGENCIA OT / IT
By  **ElicoGroup**



BENEFICIOS DEL CLIENTE - CONVERGENCIA OT-IT

Del caos de datos a decisiones inteligentes. Beneficios en cada etapa del camino.

Diagnóstico y Conectividad

Visibilidad operativa unificada

Obtén trazabilidad total de tus procesos al integrar tus sistemas OT e IT. Accede a datos históricos y en tiempo real desde una sola plataforma.

Integración de sistemas y visualización

Toma de decisiones basada en datos

La información fluye automáticamente hacia quienes la necesitan. Se eliminan errores por registros manuales y decisiones sin contexto.

Activación de análisis y alarmas

Reducción de pérdidas y tiempos muertos

Detecta desviaciones antes de que generen fallos. Mejora tu OEE, reduce mantenimiento reactivo y mejora la eficiencia energética.

Escalabilidad y mejora continua

Sostenibilidad, gobernanza y ROI real

Digitaliza el conocimiento técnico, cumple normativas con evidencia y garantiza continuidad operativa con una arquitectura escalable.

VALOR GENERADO Y CAPTURADO

Lo que ganas al transformar datos en decisiones inteligentes.
Nuestro impacto va más allá de la eficiencia. Conectamos lo técnico con lo estratégico para generar valor real.

Unificación de fuentes de datos operativos y de gestión

Integra SCADA, PLCs, sensores, CMMS, ERPs y hojas de cálculo en una arquitectura común, eliminando silos de información.

Trazabilidad completa y en tiempo real

Cada evento, variable y decisión queda contextualizada con datos históricos y actuales, lo que mejora control, cumplimiento y análisis.

Gobierno de datos y visualización inteligente

Proporciona estructuras de datos limpias, organizadas y presentadas según los roles: operadores, mantenimiento, calidad o dirección.

**Valor
Generado
(lo que la
solución
entregara
al cliente)**

**Valor
Capturado (lo
que el cliente
monetiza,
ahorra o
transforma)**

Reducción de costos por fallas, reprocesos o tiempos muertos

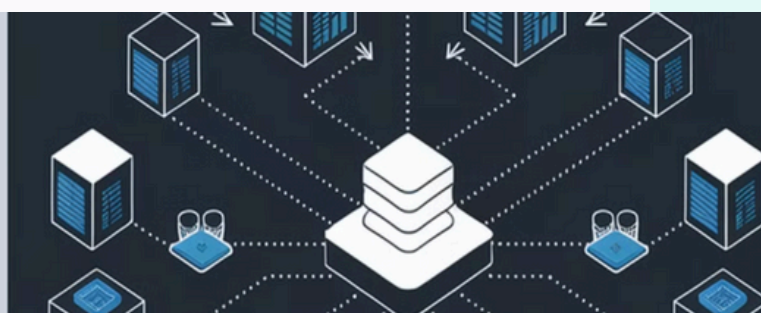
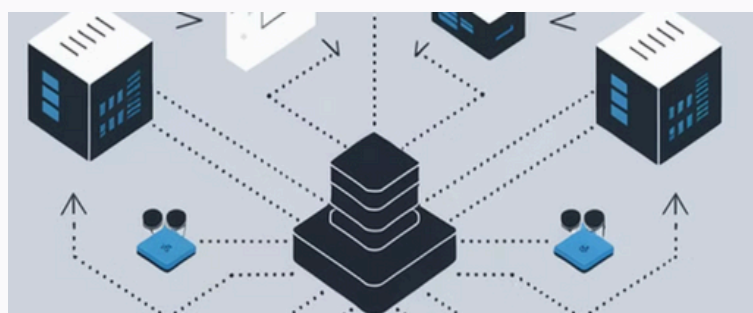
Al anticipar desviaciones, se reduce la pérdida operativa en mantenimiento, calidad o energía.

Mayor velocidad y certeza en la toma de decisiones

Con datos conectados, se elimina la dependencia del “saber informal” o las suposiciones no verificadas.

Cumplimiento más ágil con estándares y auditorías

Se generan evidencias automáticas y trazables para normativas como ISO 9001, ISO 50001, ESG o regulaciones locales.





SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Cada operación es distinta. Por eso, nuestra solución también lo es.

No todas las industrias tienen el mismo nivel de madurez digital ni los mismos retos operativos.

CONVERGENCIA OT-IT se adapta a tu realidad: desde plantas altamente automatizadas hasta entornos con sistemas mixtos y tecnologías heredadas.

Nuestro enfoque modular permite empezar pequeño, crecer por etapas y diseñar visualizaciones, indicadores y flujos de datos según el rol, proceso o necesidad de cada cliente.

Aquí no vendemos software: configuramos soluciones únicas con base en tus datos, tus sistemas y tus objetivos.

Sector

Adaptamos la arquitectura de datos y conectividad según el tipo de industria (alimentos, energía, químicos, cementera, farmacéutica, etc.).

Nivel digital

Personalizamos la solución para operar desde entornos desconectados hasta fábricas con IoT y MES. No importa dónde estás: importa hacia dónde vas.

Cultura organizacional

El ritmo y profundidad de integración se ajustan a la cultura de cambio, capacidades internas y velocidad deseada de transformación.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Tecnología inteligente que conecta tu planta con tus decisiones.

Nuestra solución se construye sobre tecnologías probadas y escalables que transforman la conectividad en ventaja operativa.

Bloque 1: Conectividad Industrial (IoT/OT)

Integramos equipos, sensores, PLCs y sistemas SCADA bajo protocolos estándares (Modbus, OPC UA, MQTT). Esto nos permite capturar datos en tiempo real desde el piso de planta, sin necesidad de cambiar tu infraestructura actual.

Bloque 2: Modelo de datos y visualización avanzada

Creamos una arquitectura de datos flexible, que permite transformar información bruta en dashboards, alarmas, históricos y análisis comparativos. Todo personalizable y enfocado en indicadores clave de operación y negocio.

Bloque 3: Listo para IA y analítica avanzada

Aunque nuestra solución no depende de modelos predictivos, la estructura habilita en el futuro la incorporación de inteligencia artificial, gemelos digitales o motores de diagnóstico avanzados, sin rediseñar nada.



SOORTE Y MANTENIMIENTO



Acompañamiento continuo que garantiza resultados sostenibles

Nuestro compromiso no termina con la implementación. Evolucionamos contigo.

Bloque 1: Soporte Técnico Especializado

Brindamos asistencia remota y presencial a través de especialistas que conocen tu infraestructura y contexto industrial.

El servicio incluye resolución de incidencias, ajuste de parámetros y soporte en actualizaciones.

Bloque 3: Capacitación y transferencia de conocimiento

Entrenamos a tu equipo en el uso, interpretación de datos y gestión del sistema.

El conocimiento se transfiere, no se encierra.

Bloque 2: Mantenimiento Evolutivo

Realizamos mejoras continuas en tableros, flujos de datos, integraciones y visualizaciones para adaptarnos a tus cambios operativos.

Alineamos el mantenimiento con tus objetivos estratégicos.

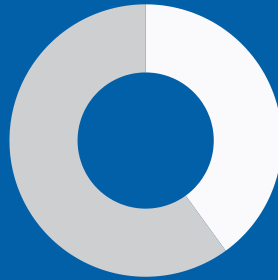


RESULTADOS VISIBLES, INVERSIÓN CONTROLADA

Retorno sobre la inversión (ROI):

**+220% en 12 -
24 meses**

En proyectos típicos, los clientes recuperan la inversión en un período de entre 9 a 15 meses, gracias a la reducción de pérdidas, mejora en la disponibilidad de activos y eficiencia energética.



Tasa de renovación
anual:

94 %

Clientes que escalan el
proyecto a más plantas:

81 %

Nivel de adopción interna
tras 3 meses:

**>90% en
roles
operativos**

Costo orientativo por implementación:

Los proyectos base oscilan entre USD 5.000 y USD 60,000, dependiendo del tamaño de la planta, número de sistemas integrados y funcionalidades contratadas.

Ofrecemos modelos flexibles: pago por proyecto, suscripción, por resultados o prueba escalable (Try & Buy).

Indicadores clave:

- Ahorro en fallas no detectadas: hasta 25%
- Reducción de tiempos improductivos: entre 15-30%
- Mejora en eficiencia operativa (OEE): +12% promedio
- Disminución de errores humanos: -40% en reportes críticos

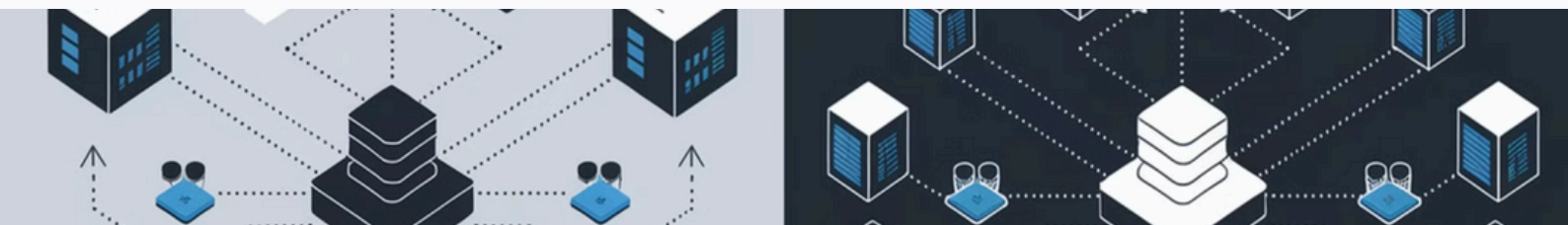
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tan difícil es integrar esta solución con mis sistemas actuales (SCADA, ERP, sensores, Excel, etc.)?

La integración no requiere reemplazar tus sistemas existentes. CONVERGENCIA OT-IT fue diseñada bajo una arquitectura flexible y no invasiva que se conecta a fuentes de datos ya disponibles, como sensores, PLCs, SCADA, CMMS o ERP. Utilizamos protocolos estándares (OPC UA, Modbus, REST API, entre otros) que nos permiten extraer la información necesaria de forma segura y estructurada, sin interrumpir tus operaciones.

¿Qué resultados concretos puede esperar una empresa al implementar esta solución?

Resultados como la reducción del 20–30% en fallas no detectadas, hasta 15% menos consumo energético y mejoras de 10–15% en eficiencia operativa (OEE) son comunes. Además, se obtiene trazabilidad completa, disminución de errores manuales y una mejor alineación entre áreas operativas y estratégicas, gracias a la visualización de datos confiables y contextualizados. El retorno de inversión suele lograrse en menos de 12 meses.



¿Cuánto tiempo demora una implementación típica y qué se requiere del cliente?

El tiempo promedio de implementación es de 4 a 8 semanas, dependiendo del número de sistemas involucrados y del nivel de madurez digital de tu planta. Del lado del cliente se necesita: acceso a fuentes de datos, designación de un líder técnico u operativo y una sesión inicial de diagnóstico. Todo el trabajo técnico y de configuración es realizado por nuestro equipo, asegurando mínima carga operativa para tu personal.

¿Qué pasa si mi planta aún no está 100% digitalizada o hay sistemas desconectados entre sí?

No es un impedimento. Uno de los principales beneficios de CONVERGENCIA OT-IT es que puede comenzar a operar con los datos disponibles, incluso si provienen de archivos Excel o sistemas parcialmente conectados. A partir de ahí, se puede construir una estrategia de digitalización progresiva, integrando nuevas fuentes de datos a medida que el cliente lo requiera. Es una solución que escala contigo.

ACTIVA EL POTENCIAL DE TUS DATOS

Conecta tus sistemas. Unifica tus decisiones. Transforma tu industria.

La eficiencia operativa ya no es un concepto futuro, es una decisión presente.

La solución **CONVERGENCIA OT-IT** te permite visualizar, controlar y mejorar tus procesos desde una perspectiva integrada, escalable y adaptada a tu realidad.

Desde pequeñas plantas hasta operaciones complejas, los datos ya están ahí. El siguiente paso es convertirlos en acción.



La transformación no empieza con grandes inversiones, sino con decisiones inteligentes.

CONVERGENCIA OT-IT no solo conecta sistemas, conecta equipos, indicadores y resultados bajo un mismo lenguaje operativo. Es la base para una organización más ágil, segura y preparada para enfrentar los desafíos de competitividad, regulación y sostenibilidad.

Quien domina sus datos, domina su operación. El momento de actuar es ahora.



GRACIAS

Empieza tu viaje digital para la optimización de los procesos tomando decisiones basados en datos acompañados de los estrategias 4.0 de ELICO GROUP



Cra 48C #100Sur 72, Bodega 15, La Estrella, Antioquia



(+57) 3224598076



(+57) 3144146365



www.elicogrp.com



euribe@elicogrp.com



jvalencia@elicogrp.com